TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP VÀ VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

CHUYÊN NGÀNH

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU LỚN TRONG KINH TẾ & KINH DOANH

Đối tượng áp dụng	**Sinh viên năm cuối chuyên ngành Phân tích dữ liệu trong Kinh tế và Kinh doanh**
Mục tiêu	Tổ chức thực tập, lựa chọn đề tài, thực hiện phân tích dữ liệu và hoàn thiện báo cáo tốt nghiệp có tính ứng dụng
Định hướng	Business problem → Data → Analytics/Model → Insight → Recommendation → Evidence
Phiên bản	Đề xuất cập nhật năm 2026

LỜI NÓI ĐẦU

Tài liệu này được xây dựng nhằm giúp sinh viên chuyển quá trình thực tập từ "đi tìm hiểu doanh nghiệp" thành một trải nghiệm nghề nghiệp có cấu trúc, trong đó sinh viên phải xác định được một vấn đề kinh tế hoặc kinh doanh thực tế, hiểu cách dữ liệu được tạo ra và sử dụng, tiến hành phân tích bằng công cụ phù hợp, đánh giá kết quả và đề xuất giải pháp có khả năng ứng dụng.

Tài liệu tham chiếu nhấn mạnh ba yêu cầu cốt lõi: vận dụng kiến thức chuyên ngành vào doanh nghiệp; tìm hiểu quy trình nghiệp vụ, báo cáo và cách tổ chức dữ liệu; sau đó thực hiện phân tích dữ liệu để đề xuất giải pháp. Phiên bản này giữ nguyên tinh thần đó nhưng bổ sung chuẩn đầu ra, quy trình phân tích, tiêu chuẩn dữ liệu, yêu cầu minh chứng, tiêu chí chấm, quy định sử dụng AI và các biểu mẫu thực hành.

Nguyên tắc xuyên suốt

Báo cáo tốt nghiệp của sinh viên Phân tích dữ liệu không nên dừng ở việc mô tả doanh nghiệp hoặc "chạy một mô hình". Giá trị của báo cáo nằm ở chuỗi lập luận có thể kiểm chứng: bài toán đúng → dữ liệu phù hợp → phương pháp hợp lý → kết quả đáng tin cậy → khuyến nghị có giá trị cho quyết định kinh doanh.

MỤC LỤC NỘI DUNG

1. Mục đích và chuẩn đầu ra 3
2. Yêu cầu chung đối với thực tập và báo cáo 4
3. Lựa chọn đơn vị và vị trí thực tập 4
4. Lựa chọn và xác định đề tài 5
5. Các nhóm đề tài khuyến nghị 6
6. Yêu cầu về dữ liệu 7
7. Quy trình thực hiện đề tài phân tích dữ liệu 9
8. Cấu trúc báo cáo thực tập tốt nghiệp 9
9. Yêu cầu phương pháp và công cụ 11
10. Sản phẩm và minh chứng bắt buộc 12
11. Sử dụng AI có trách nhiệm 13
12. Tiến độ thực hiện 7 tuần 14
13. Quy cách trình bày báo cáo 14
14. Tiêu chí đánh giá 15
15. Các lỗi thường gặp 16
16. Checklist trước khi nộp 17
Phụ lục A-E 17-19

1. MỤC ĐÍCH VÀ CHUẨN ĐẦU RA

1.1. Mục đích

• Vận dụng kiến thức về kinh tế, kinh doanh, thống kê, phân tích dữ liệu, trực quan hóa và công nghệ số vào một bối cảnh thực tế tại doanh nghiệp hoặc tổ chức.

• Hiểu cách một quy trình nghiệp vụ tạo ra dữ liệu, dữ liệu được lưu trữ như thế nào, ai sử dụng dữ liệu và dữ liệu hỗ trợ quyết định ra sao.

• Phát hiện một vấn đề có ý nghĩa thực tiễn, chuyển vấn đề đó thành câu hỏi phân tích hoặc bài toán dữ liệu có phạm vi phù hợp.

• Thực hiện đầy đủ một quy trình phân tích dữ liệu: thu thập/tiếp nhận dữ liệu, mô tả, làm sạch, khám phá, phân tích hoặc mô hình hóa, đánh giá và diễn giải kết quả.

• Tạo ra ít nhất một sản phẩm có thể sử dụng: báo cáo phân tích, dashboard, bộ chỉ số, mô hình dự báo/phân loại, phân khúc khách hàng, hệ thống cảnh báo hoặc quy trình phân tích cải tiến.

• Rèn luyện năng lực làm việc chuyên nghiệp: trao đổi với đơn vị thực tập, quản lý tiến độ, lưu vết dữ liệu và mã nguồn, trình bày kết quả và bảo vệ quan điểm bằng bằng chứng.

1.2. Chuẩn đầu ra tối thiểu

Nhóm năng lực	Sinh viên cần chứng minh được
Hiểu nghiệp vụ	Mô tả đúng quy trình, mục tiêu, các bên liên quan, chỉ số/KPI và điểm nghẽn của vấn đề được chọn.
Hiểu dữ liệu	Xác định nguồn dữ liệu, đơn vị quan sát, biến/thuộc tính, chất lượng dữ liệu, phạm vi thời gian và các hạn chế.
Phân tích	Lựa chọn kỹ thuật phù hợp với câu hỏi; thực hiện có thể tái lập; giải thích được vì sao dùng phương pháp đó.
Diễn giải	Chuyển kết quả kỹ thuật thành insight kinh doanh; phân biệt mô tả, tương quan, dự báo và quan hệ nhân quả.
Ứng dụng	Đề xuất hành động/giải pháp cụ thể, nêu điều kiện triển khai, chi phí hoặc rủi ro chính và cách đo hiệu quả.
Đạo đức dữ liệu	Bảo mật dữ liệu, không làm lộ thông tin cá nhân/kinh doanh; khai báo rõ dữ liệu mô phỏng và việc sử dụng AI.

2. YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI THỰC TẬP VÀ BÁO CÁO

Báo cáo cần thể hiện một quá trình thực tập thực chất, có sự gắn kết giữa công việc tại đơn vị thực tập và nội dung chuyên môn của ngành. Sinh viên không nhất thiết phải làm một mô hình học máy phức tạp; điều quan trọng là bài toán có giá trị, dữ liệu đủ tin cậy, phương pháp phù hợp và kết quả được diễn giải đúng.

- Có một bài toán/nhu cầu quản trị cụ thể; tránh đề tài quá rộng như "Phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty X".
- Có dữ liệu hoặc bằng chứng dữ liệu đủ để thực hiện phân tích. Nếu dữ liệu thật bị hạn chế, có thể sử dụng dữ liệu ẩn danh, dữ liệu mở hoặc dữ liệu mô phỏng nhưng phải mô tả rõ cách tạo và giới hạn của nó.
- Có sản phẩm phân tích nhìn thấy được, ví dụ: bảng phân tích, dashboard, notebook, mô hình, bộ KPI, báo cáo tự động hoặc prototype.
- Có đánh giá kết quả bằng tiêu chí phù hợp: độ chính xác, sai số, độ ổn định, khả năng giải thích, thời gian xử lý, mức cải thiện quy trình hoặc giá trị kinh doanh.
- Có đề xuất ứng dụng, không chỉ liệt kê kết quả phân tích.
- Có minh chứng quá trình làm việc và tài liệu tham khảo đáng tin cậy.

Không bắt buộc "AI/ML" cho mọi đề tài

Một dashboard tốt giúp doanh nghiệp phát hiện vấn đề, một phân tích cohort đúng hoặc một quy trình tự động hóa báo cáo có thể có giá trị thực tế cao hơn một mô hình học máy phức tạp nhưng không gắn với quyết định kinh doanh.

3. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ VÀ VỊ TRÍ THỰC TẬP

3.1. Đơn vị phù hợp

Có thể thực tập tại doanh nghiệp, ngân hàng, cơ quan nhà nước, tổ chức nghiên cứu, sàn thương mại điện tử, công ty công nghệ, công ty tư vấn hoặc đơn vị có hoạt động tạo lập và sử dụng dữ liệu. Nên ưu tiên nơi có nghiệp vụ bán hàng, marketing, khách hàng, tài chính, vận hành, logistics hoặc bộ phận phân tích dữ liệu.

3.2. Tiêu chí lựa chọn

Tiêu chí	Câu hỏi kiểm tra trước khi nhận thực tập
Khả năng tiếp cận nghiệp vụ	Sinh viên có được quan sát một quy trình cụ thể và trao đổi với người làm nghiệp vụ không?
Khả năng tiếp cận dữ liệu	Có dữ liệu mẫu, báo cáo, dashboard hoặc ít nhất là cấu trúc dữ liệu/biểu mẫu để nghiên cứu không?

Tiêu chí	Câu hỏi kiểm tra trước khi nhận thực tập
Mức độ phù hợp chuyên ngành	Công việc có liên quan đến đo lường, phân tích, báo cáo, dự báo, tối ưu hoặc hỗ trợ quyết định không?
Tính khả thi	Có thể hoàn thành một bài toán nhỏ nhưng trọn vẹn trong thời gian thực tập không?
Bảo mật	Đơn vị có cho phép sử dụng dữ liệu ẩn danh/tổng hợp hoặc mô tả dữ liệu trong báo cáo học thuật không?

3.3. Vị trí thực tập gợi ý

- Business/Data Analyst Intern
- Phân tích bán hàng/Kinh doanh
- Marketing Analytics/CRM
- Customer Insights
- Tài chính - Kế toán quản trị
- Risk/Credit Analytics
- Supply Chain/Logistics Analytics
- E-commerce Analytics
- BI/Reporting
- Data Operations/Data Quality
- Phân tích dữ liệu tại cơ quan quản lý nhà nước hoặc đơn vị sự nghiệp

4. LỰA CHỌN VÀ XÁC ĐỊNH ĐỀ TÀI

4.1. Quy trình chọn đề tài

1. Quan sát công việc thực tế và xác định một quyết định/quy trình cần dữ liệu hỗ trợ.
2. Thu thập các mẫu báo cáo, KPI, biểu mẫu hoặc dashboard đang được sử dụng.
3. Làm rõ nguồn dữ liệu, cách dữ liệu được ghi nhận, tần suất cập nhật và chất lượng dữ liệu.
4. Xác định "khoảng trống": chậm, thủ công, thiếu chỉ số, thiếu dự báo, khó phát hiện bất thường, chưa phân nhóm khách hàng, chưa đo hiệu quả…
5. Chuyển khoảng trống thành câu hỏi phân tích có thể trả lời bằng dữ liệu.
6. Trao đổi với giảng viên hướng dẫn để chốt phạm vi, dữ liệu, phương pháp và sản phẩm đầu ra.

4.2. Công thức đặt tên đề tài

Công thức khuyến nghị

[Hành động phân tích/giải pháp] + [đối tượng/nghiệp vụ] + [mục tiêu kinh doanh] + [phạm vi đơn vị hoặc dữ liệu]. Ví dụ: "Phân tích hành vi mua hàng và phân khúc khách hàng nhằm hỗ trợ thiết kế chương trình chăm sóc khách hàng tại Công ty X".

4.3. Sáu câu hỏi phải trả lời trước khi chốt đề tài

□ Doanh nghiệp đang cần ra quyết định gì?

□ Đơn vị phân tích là gì (khách hàng, đơn hàng, sản phẩm, chi nhánh, giao dịch…)?

□ Biến mục tiêu/KPI nào phản ánh vấn đề?

□ Dữ liệu nào thực sự có thể có được?

□ Phương pháp nào đủ để trả lời câu hỏi, không thừa và không thiếu?

□ Sản phẩm cuối cùng ai sẽ dùng và dùng để làm gì?

4.4. Những đề tài nên tránh

• Chỉ giới thiệu doanh nghiệp và mô tả số liệu vài năm mà không có câu hỏi phân tích.

• Chọn mô hình học máy trước rồi mới đi tìm vấn đề để "gắn" vào.

• Đề tài quá rộng, có nhiều mục tiêu không liên quan và không thể hoàn thành trong thời gian thực tập.

• Dùng dữ liệu tải trên mạng nhưng không giải thích được nguồn, cấu trúc, tính phù hợp với bối cảnh.

• Đề tài có tên rất "AI" nhưng sản phẩm cuối không giải quyết nhu cầu thực tế nào.

5. CÁC NHÓM ĐỀ TÀI KHUYẾN NGHỊ

Nhóm	Ví dụ hướng đề tài
Bán hàng/kinh doanh	Phân tích doanh thu - lợi nhuận; hiệu quả kênh bán; giỏ hàng; dự báo doanh số; phát hiện sản phẩm/chi nhánh bất thường.
Marketing	Phân tích hiệu quả chiến dịch; attribution ở mức phù hợp; funnel; CAC/ROAS; phân nhóm khách hàng; dự báo phản hồi chiến dịch.
Khách hàng/CRM	RFM; churn; CLV; cohort; phân khúc; next-best-action; phân tích phản hồi/NPS.
Thương mại điện tử	Conversion funnel; hành vi clickstream; sản phẩm; giỏ hàng bỏ dở; gợi ý sản phẩm ở mức prototype; chất lượng đơn hàng.
Tài chính - ngân hàng	Dòng tiền; khả năng thanh toán; scoring tín dụng; cảnh báo nợ quá hạn; phân tích rủi ro; phát hiện giao dịch bất thường.

Nhóm	Ví dụ hướng đề tài
Vận hành/logistics	Lead time; tồn kho; SLA; năng suất; dự báo nhu cầu; tối ưu tồn kho; phân tích nguyên nhân chậm giao.
Nhân sự	Biến động nhân sự; tuyển dụng; hiệu suất; đào tạo; phân tích khảo sát nhân viên (tuân thủ bảo mật).
BI và tự động hóa báo cáo	Thiết kế hệ KPI; data mart nhỏ; dashboard Power BI/Tableau; tự động hóa pipeline báo cáo; kiểm soát chất lượng dữ liệu.
AI/ML ứng dụng	Dự báo, phân loại, phân cụm, phát hiện bất thường, NLP phản hồi khách hàng; chỉ sử dụng khi có dữ liệu và mục tiêu đánh giá phù hợp.
AI Agent/GenAI	Trợ lý hỏi - đáp trên dữ liệu doanh nghiệp, tạo báo cáo bằng ngôn ngữ tự nhiên, agent hỗ trợ phân tích; cần có cơ chế kiểm chứng và giới hạn dữ liệu.

5.1. Một số tên đề tài mẫu

• Phân tích dữ liệu bán hàng và xây dựng dashboard giám sát hiệu quả kinh doanh tại Công ty X.

• Phân tích RFM và phân khúc khách hàng phục vụ chương trình chăm sóc khách hàng tại Doanh nghiệp X.

• Dự báo doanh số theo tuần và đề xuất phương án quản trị tồn kho cho nhóm sản phẩm Y.

• Phân tích phễu chuyển đổi khách hàng từ quảng cáo đến mua hàng trên kênh thương mại điện tử.

• Phân tích nguyên nhân đơn hàng giao chậm và xây dựng bộ chỉ số giám sát SLA giao hàng.

• Xây dựng mô hình cảnh báo khách hàng có nguy cơ rời bỏ dịch vụ trên dữ liệu giao dịch.

• Xây dựng quy trình kiểm tra chất lượng dữ liệu bán hàng trước khi lập báo cáo quản trị.

• Ứng dụng AI Agent hỗ trợ truy vấn và phân tích dữ liệu bán hàng bằng ngôn ngữ tự nhiên.

6. YÊU CẦU VỀ DỮ LIỆU

6.1. Dữ liệu được chấp nhận

• Dữ liệu thật của đơn vị thực tập đã được cho phép sử dụng và ẩn danh khi cần.

• Dữ liệu tổng hợp/trích xuất từ hệ thống nội bộ, báo cáo quản trị hoặc biểu mẫu nghiệp vụ.

• Dữ liệu mở từ cơ quan nhà nước, tổ chức quốc tế hoặc nền tảng công khai có nguồn rõ ràng.

• Dữ liệu mô phỏng/synthetic data được tạo bằng quy tắc thống kê, mã nguồn hoặc AI, khi dữ liệu thật không thể công bố; phải khai báo rõ.

6.2. Hồ sơ mô tả dữ liệu tối thiểu

Nội dung	Yêu cầu
Nguồn dữ liệu	Hệ thống/đơn vị tạo dữ liệu; người cung cấp; đường dẫn nếu là dữ liệu mở.
Thời gian	Khoảng thời gian thu thập, ngày trích xuất, tần suất cập nhật.
Đơn vị quan sát	Một dòng dữ liệu đại diện cho cái gì? Ví dụ: đơn hàng, khách hàng, phiên truy cập.
Quy mô	Số dòng, số biến, dung lượng, số bảng nếu có nhiều nguồn.
Từ điển dữ liệu	Tên biến, kiểu dữ liệu, ý nghĩa, đơn vị đo, giá trị hợp lệ.
Chất lượng	Thiếu dữ liệu, trùng lặp, ngoại lệ, sai định dạng, sai logic, bias hoặc vấn đề đo lường.
Bảo mật	Biến nhạy cảm; cách ẩn danh; quy định hạn chế chia sẻ.

6.3. Khi sử dụng dữ liệu mô phỏng bằng AI

Dữ liệu mô phỏng được phép dùng để minh họa quy trình, kiểm thử dashboard hoặc chứng minh khả năng hoạt động của một phương pháp khi dữ liệu thật không thể tiếp cận. Tuy nhiên, không được trình bày dữ liệu mô phỏng như dữ liệu thực tế của doanh nghiệp.

• Nêu rõ biến nào được mô phỏng và dựa trên giả định nào.

• Công bố prompt/quy tắc hoặc mã tạo dữ liệu trong phụ lục ở mức có thể tái lập.

• Kiểm tra phân phối, miền giá trị, quan hệ logic và tỷ lệ lỗi/bất thường để dữ liệu hợp lý.

• Không dùng kết quả trên dữ liệu mô phỏng để khẳng định trực tiếp hiệu quả kinh doanh thực tế; chỉ xem là minh họa hoặc proof-of-concept.

7. QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

Khuyến nghị sinh viên sử dụng một quy trình gần với CRISP-DM nhưng được điều chỉnh cho bối cảnh thực tập kinh tế và kinh doanh. Mỗi bước phải để lại "dấu vết" trong báo cáo hoặc phụ lục.

Bước	Nội dung chính	Minh chứng cần có
1. Business Understanding	Mục tiêu, người sử dụng kết quả, quyết định cần hỗ trợ, KPI, phạm vi.	Problem statement + KPI tree hoặc sơ đồ quy trình.
2. Data Understanding	Nguồn, cấu trúc, quy mô, từ điển biến, chất lượng ban đầu.	Data dictionary + thống kê mô tả.
3. Data Preparation	Làm sạch, tích hợp, xử lý thiếu/ngoại lệ, tạo biến.	Quy tắc tiền xử lý + log/code.
4. EDA/Diagnosis	Xu hướng, phân phối, phân nhóm, tương quan, bất thường, nguyên nhân khả dĩ.	Biểu đồ, bảng, insight có giải thích.
5. Modeling/Analytics	Kỹ thuật thống kê, BI hoặc ML phù hợp.	Mô hình/thuật toán + tham số + lý do lựa chọn.
6. Evaluation	Đánh giá kỹ thuật và giá trị kinh doanh; benchmark/baseline.	Metric + so sánh + kiểm tra robustness.
7. Communication	Dashboard, báo cáo, story, cảnh báo, prototype.	Sản phẩm trực quan/ứng dụng.
8. Recommendation	Khuyến nghị hành động, ưu tiên, điều kiện áp dụng, rủi ro.	Kế hoạch ứng dụng và cách đo hiệu quả.

Kiểm tra logic

Mỗi biểu đồ, bảng hoặc mô hình phải trả lời một câu hỏi. Nếu một kết quả không giúp trả lời câu hỏi nghiên cứu, không giúp kiểm tra giả định và cũng không dẫn đến quyết định nào, sinh viên cần cân nhắc loại bỏ.

8. CẤU TRÚC BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Khung dưới đây kế thừa cấu trúc 3 chương của tài liệu tham chiếu nhưng làm rõ nội dung bắt buộc và hàm lượng phân tích. Dung lượng 40-60 trang nội dung chính là hợp lý đối với báo cáo thực tập tốt nghiệp, không tính phụ lục; giảng viên có thể điều chỉnh theo quy định của cơ sở đào tạo.

8.1. Phần đầu báo cáo

- Bìa chính, bìa phụ.
- Lời cam đoan; lời cảm ơn (nếu quy định).

• Nhận xét/xác nhận của đơn vị thực tập và giảng viên hướng dẫn (nếu có mẫu).

• Mục lục; danh mục từ viết tắt; danh mục bảng; danh mục hình.

• Tóm tắt báo cáo 250-400 từ: vấn đề, dữ liệu, phương pháp, kết quả chính, đề xuất.

8.2. Chương 1 - Tổng quan đơn vị thực tập và bối cảnh bài toán (khoảng 7-10 trang)

• 1.1. Thông tin khái quát về doanh nghiệp/tổ chức: lĩnh vực, sản phẩm/dịch vụ, thị trường, quy mô; chỉ đưa thông tin liên quan đến đề tài.

• 1.2. Cơ cấu tổ chức và vị trí/bộ phận thực tập: chức năng, nhiệm vụ, vai trò của sinh viên.

• 1.3. Quy trình nghiệp vụ liên quan đến đề tài: mô tả bằng sơ đồ hoặc flowchart; chỉ rõ các điểm phát sinh dữ liệu.

• 1.4. Hệ thống thông tin và hiện trạng sử dụng dữ liệu: phần mềm, nguồn dữ liệu, báo cáo/dashboard, tần suất, người sử dụng.

• 1.5. Xác định vấn đề phân tích: bối cảnh, "điểm đau", tác động, đối tượng sử dụng kết quả và mục tiêu cụ thể.

Điểm cần tránh ở Chương 1

Không biến Chương 1 thành bài giới thiệu lịch sử doanh nghiệp dài 15-20 trang. Thông tin doanh nghiệp chỉ có giá trị khi giúp người đọc hiểu bài toán, dữ liệu và bối cảnh ra quyết định.

8.3. Chương 2 - Cơ sở phân tích, hiện trạng và thiết kế nghiên cứu (khoảng 12-18 trang)

• 2.1. Cơ sở lý thuyết/khái niệm liên quan trực tiếp đến bài toán; ưu tiên tài liệu học thuật, chuẩn ngành và nguồn chính thống.

• 2.2. Tổng quan các phương pháp có thể sử dụng và lý do chọn phương pháp của đề tài; không trình bày lý thuyết dư thừa.

• 2.3. Hiện trạng quy trình phân tích/báo cáo tại đơn vị: dữ liệu đầu vào, các bước xử lý, công cụ, sản phẩm đầu ra, người sử dụng.

• 2.4. Đánh giá hiện trạng: ưu điểm, hạn chế, lỗi dữ liệu, độ trễ, thủ công, thiếu KPI, thiếu dự báo hoặc khó khai thác insight.

• 2.5. Thiết kế phân tích: câu hỏi nghiên cứu/câu hỏi kinh doanh, phạm vi, biến/KPI, nguồn dữ liệu, sơ đồ dữ liệu, phương pháp, tiêu chí đánh giá.

• 2.6. Kế hoạch xử lý dữ liệu và yêu cầu bảo mật/ẩn danh.

8.4. Chương 3 - Thực hiện phân tích, kết quả và đề xuất ứng dụng (khoảng 20-25 trang)

• 3.1. Giới thiệu bộ dữ liệu sử dụng: nguồn, thời gian, quy mô, biến, giới hạn.

• 3.2. Tiền xử lý dữ liệu: làm sạch, tích hợp, xử lý thiếu/trùng/ngoại lệ, biến đổi và tạo biến; ghi rõ nguyên tắc.

• 3.3. Phân tích khám phá (EDA) và insight ban đầu: chỉ chọn kết quả có liên quan trực tiếp đến câu hỏi.

• 3.4. Phân tích/mô hình hóa chính: mô tả quy trình, thuật toán, tham số, cách chia dữ liệu, baseline nếu có.

• 3.5. Đánh giá kết quả: metric kỹ thuật và/hoặc chỉ tiêu kinh doanh; so sánh phương án; kiểm tra độ tin cậy.

• 3.6. Trực quan hóa và sản phẩm: dashboard/báo cáo/prototype; thiết kế theo người dùng mục tiêu.

• 3.7. Diễn giải kết quả và đề xuất ứng dụng tại đơn vị: hành động cụ thể, thứ tự ưu tiên, điều kiện triển khai.

• 3.8. Hạn chế và hướng phát triển: dữ liệu, phương pháp, phạm vi, khả năng triển khai thực tế.

8.5. Kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục

• Kết luận: trả lời ngắn gọn mục tiêu đã đặt ra, kết quả chính, giá trị ứng dụng; không đưa kết quả mới.

• Tài liệu tham khảo: thống nhất một chuẩn trích dẫn; ưu tiên APA 7 hoặc chuẩn chính thức của cơ sở đào tạo.

• Phụ lục: từ điển dữ liệu, bảng chi tiết, code quan trọng, prompt tạo dữ liệu mô phỏng, ảnh dashboard, biên bản/xác nhận cần thiết, nhật ký sử dụng AI.

9. YÊU CẦU VỀ PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ

9.1. Nguyên tắc chọn phương pháp

• Bắt đầu từ câu hỏi kinh doanh, không bắt đầu từ công cụ.

• Ưu tiên phương pháp đơn giản, giải thích được và đủ tốt trước khi dùng mô hình phức tạp.

• Luôn có baseline hoặc mốc so sánh khi đánh giá mô hình dự báo/phân loại.

• Không dùng metric duy nhất nếu metric đó không phản ánh chi phí sai lầm trong thực tế.

• Tách rõ phân tích mô tả, chẩn đoán, dự báo và khuyến nghị; không suy diễn quan hệ nhân quả từ tương quan đơn thuần.

9.2. Công cụ có thể sử dụng

Nhóm công cụ	Ví dụ	Yêu cầu khi đưa vào báo cáo
Bảng tính	Excel, Google Sheets	Nêu công thức/Power Query/Pivot chính; tránh xử lý thủ công khó tái lập.
SQL/Cơ sở dữ liệu	MySQL, PostgreSQL, SQL Server, BigQuery	Mô tả bảng và logic truy vấn; lưu script truy vấn chính.
Lập trình phân tích	Python, R	Lưu notebook/script; seed nếu dùng ngẫu nhiên; ghi phiên bản thư viện khi cần.
BI/Trực quan hóa	Power BI, Tableau, Looker Studio	Giải thích đối tượng sử dụng, KPI, tương tác và nguyên tắc thiết kế dashboard.
ML/AI	scikit-learn, XGBoost, TensorFlow, LLM/Agent framework	Phải có tiêu chí đánh giá, baseline, kiểm soát rò rỉ dữ liệu và giải thích giới hạn.
Quản lý mã/dữ liệu	Git, GitHub/GitLab, DVC hoặc thư mục phiên bản hóa	Khuyến khích khi đề tài có nhiều script, mô hình hoặc pipeline.

9.3. Một số tiêu chí đánh giá kỹ thuật tham khảo

• Hồi quy/dự báo: MAE, RMSE, MAPE/SMAPE (cẩn trọng khi mẫu có giá trị gần 0), R^2; so với naive/baseline.

• Phân loại: precision, recall, F1, ROC-AUC/PR-AUC; confusion matrix; chọn threshold theo chi phí kinh doanh.

• Phân cụm: silhouette/DB index kết hợp khả năng diễn giải và tính ổn định; không chỉ dựa vào một chỉ số.

• Dashboard/BI: tính đúng của KPI, thời gian làm mới, tính nhất quán dữ liệu, khả năng đọc và hỗ trợ quyết định.

• Quy trình tự động hóa: thời gian xử lý, tỷ lệ lỗi, mức giảm thao tác thủ công, khả năng giám sát và khôi phục.

10. SẢN PHẨM VÀ MINH CHỨNG BẮT BUỘC

Ngoài file báo cáo, sinh viên nên chuẩn bị một "gói minh chứng" để giảng viên có thể kiểm tra tính thực chất và khả năng tái lập của công việc.

Hạng mục	Tối thiểu nên có
Dữ liệu	File dữ liệu mẫu/ẩn danh hoặc mô tả cấu trúc; từ điển dữ liệu.
Mã nguồn/logic xử lý	Notebook/script/SQL hoặc mô tả Power Query; không bắt buộc công khai dữ liệu mật.
Kết quả phân tích	Bảng/biểu đồ chính có tiêu đề, đơn vị đo, nguồn và diễn giải.
Sản phẩm ứng dụng	Dashboard, prototype, báo cáo tự động, scoring file, cảnh báo hoặc mô hình.
Tài liệu quy trình	Sơ đồ nghiệp vụ và/hoặc sơ đồ luồng dữ liệu.
Minh chứng thực tập	Nhật ký, xác nhận, ảnh chụp hệ thống/báo cáo đã được phép sử dụng.
Khai báo AI	Bảng công cụ AI đã dùng, mục đích, phần nào có kiểm chứng và người chịu trách nhiệm cuối cùng.

11. SỬ DỤNG AI CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG BÁO CÁO

Sinh viên được khuyến khích sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ học tập và tăng năng suất, nhưng mọi nội dung học thuật, dữ liệu, kết quả và kết luận trong báo cáo phải do sinh viên kiểm chứng và chịu trách nhiệm.

11.1. Có thể sử dụng AI để

- Gợi ý câu hỏi phân tích và cấu trúc kế hoạch làm việc.
- Giải thích mã, hỗ trợ viết/kiểm tra code, tạo dữ liệu thử hoặc test case.
- Hỗ trợ làm sạch văn bản, tạo nhãn sơ bộ, tóm tắt tài liệu do sinh viên cung cấp.
- Gợi ý cách trình bày dashboard, biểu đồ và diễn giải kết quả.
- Tạo dữ liệu mô phỏng khi có lý do hợp lệ và khai báo đầy đủ.

11.2. Không được

- Bịa thông tin doanh nghiệp, số liệu, phỏng vấn, quy trình hoặc kết quả phân tích.
- Tạo tài liệu tham khảo/citation giả hoặc dẫn nguồn mà sinh viên chưa đọc/kiểm tra.
- Đưa dữ liệu mật, dữ liệu cá nhân hoặc bí mật kinh doanh lên dịch vụ AI công cộng khi chưa được phép.
- Sao chép nguyên văn nội dung AI tạo ra thành phần lớn của báo cáo mà không kiểm chứng, chỉnh sửa và chịu trách nhiệm.
- Dùng AI để tạo kết quả phân tích rồi không thể giải thích cách làm, giả định, metric hoặc hạn chế.

11.3. Mẫu khai báo sử dụng AI

Công cụ	Mục đích sử dụng	Phạm vi nội dung	Cách kiểm chứng
ChatGPT/Claude /Gemini/...	Ví dụ: gợi ý code làm sạch dữ liệu	Mục 3.2, không dùng dữ liệu mật	Chạy lại code; đối chiếu thống kê trước-sau; kiểm tra thủ công mẫu.
Công cụ tạo dữ liệu	Sinh dữ liệu mô phỏng đơn hàng	Phụ lục A	Đối chiếu miền giá trị, phân phối, logic nghiệp vụ; công bố prompt/quy tắc.

12. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 7 TUẦN

Tài liệu tham chiếu đề xuất hai tuần đầu tìm hiểu thực tế, tuần 3 chốt đề tài, tuần 6 nộp bản cho giảng viên và tuần 7 hoàn chỉnh. Khung dưới đây giữ các mốc đó nhưng bổ sung sản phẩm đầu ra cho từng tuần.

Thời gian	Nhiệm vụ trọng tâm	Sản phẩm cần đạt
Tuần 1	Làm quen đơn vị, vị trí thực tập, quy trình nghiệp vụ; lập nhật ký vấn đề và dữ liệu.	Sơ đồ quy trình sơ bộ + danh sách KPI/báo cáo đang dùng.
Tuần 2	Thu thập mẫu báo cáo, mô tả nguồn dữ liệu, trao đổi với người dùng nghiệp vụ.	Problem list + data inventory + 2-3 phương án đề tài.
Tuần 3	Chốt đề tài với GVHD; xác định câu hỏi, phạm vi, dữ liệu, phương pháp, sản phẩm.	Đề cương 2-4 trang + kế hoạch phân tích.
Tuần 4	Làm sạch dữ liệu, EDA, hoàn thiện Chương 1 và phần chính Chương 2.	Dataset phân tích v1 + data dictionary + Chương 1-2 bản nháp.
Tuần 5	Phân tích/mô hình hóa, dashboard/prototype; đánh giá và diễn giải.	Kết quả v1 + sản phẩm phân tích + Chương 3 bản nháp.
Tuần 6	Hoàn thiện bản đầy đủ, tự kiểm tra số liệu, trích dẫn, hình bảng; nộp GVHD.	Bản báo cáo hoàn chỉnh lần 1 + gói minh chứng.
Tuần 7	Sửa theo góp ý; chuẩn hóa hình thức; kiểm tra đạo văn/AI theo quy định; chuẩn bị trình bày.	Bản cuối + slide/phiếu tóm tắt nếu được yêu cầu.

13. QUY CÁCH TRÌNH BÀY BÁO CÁO

Các thông số dưới đây là đề xuất tham khảo khi cơ sở đào tạo chưa có mẫu bắt buộc riêng. Nếu Khoa/Học viện ban hành quy định chính thức, sinh viên phải ưu tiên quy định đó.

Nội dung	Đề xuất trình bày
Khổ giấy	A4, in một mặt hoặc hai mặt theo quy định.
Lề trang	Trái 3,0-3,5 cm; phải 2,0 cm; trên 2,0-2,5 cm; dưới 2,0-2,5 cm.
Phông chữ	Times New Roman; cỡ 13 cho nội dung chính.
Giãn dòng	1,3-1,5; đoạn sau 3-6 pt; thụt đầu dòng khoảng 0,7-1,0 cm.
Tiêu đề	Đánh số tối đa 3-4 cấp; thống nhất toàn văn; không để tiêu đề cuối trang mà nội dung sang trang sau.
Bảng/hình	Đánh số theo chương hoặc toàn văn; có tên; ghi nguồn; hình phải đọc được khi in.
Số liệu	Thống nhất số chữ số thập phân, đơn vị tiền tệ, phần trăm và khoảng thời gian.
Trích dẫn	Ưu tiên APA 7; trích dẫn trong bài phải có trong danh mục và ngược lại.
Mã nguồn dài	Đưa vào phụ lục hoặc kho mã; trong thân bài chỉ trích đoạn cần giải thích.
Dung lượng	Khoảng 40-60 trang nội dung chính là mức tham khảo hợp lý cho báo cáo thực tập; chất lượng quan trọng hơn số trang.

13.1. Quy tắc trình bày bảng và hình

• Mỗi bảng/hình phải được nhắc đến và diễn giải trong nội dung trước hoặc ngay sau vị trí xuất hiện.

• Không đưa ảnh chụp màn hình Excel/Power BI có chữ quá nhỏ; ưu tiên xuất hình chất lượng cao hoặc tái tạo bảng.

• Biểu đồ phải ghi rõ trục, đơn vị đo, thời gian và chú giải; tránh 3D khi không cần thiết.

• Không dùng quá nhiều màu; màu phải có ý nghĩa và nhất quán.

• Không "kể lại" toàn bộ con số trong biểu đồ; tập trung vào mẫu hình, chênh lệch và ý nghĩa kinh doanh.

14. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT

Tiêu chí	Điểm	Mô tả mức đạt tốt
1. Xác định bài toán và mục tiêu	10	Vấn đề rõ, có ý nghĩa; phạm vi hợp lý; mục tiêu đo được.
2. Hiểu nghiệp vụ và hiện trạng	10	Mô tả đúng quy trình, KPI, báo cáo, điểm nghẽn; có minh chứng.
3. Dữ liệu và chất lượng dữ liệu	15	Nguồn rõ; mô tả đầy đủ; xử lý hợp lý; bảo mật tốt.
4. Phương pháp phân tích	15	Chọn đúng phương pháp; có lý do; thực hiện đúng; có baseline khi cần.
5. Kết quả và đánh giá	15	Kết quả đáng tin cậy; metric phù hợp; không suy diễn quá mức.
6. Insight và giá trị kinh doanh	15	Diễn giải rõ; gắn kết với câu hỏi; chỉ ra tác động/ưu tiên.
7. Sản phẩm ứng dụng	8	Dashboard/mô hình/prototype/báo cáo có khả năng sử dụng.
8. Đề xuất và khả năng triển khai	5	Khuyến nghị cụ thể, có điều kiện, rủi ro và cách đo hiệu quả.
9. Hình thức, trích dẫn, học thuật	4	Trình bày chuẩn; nguồn tin cậy; trích dẫn đầy đủ.
10. Tính độc lập và chuyên nghiệp	3	Giải thích được công việc; khai báo AI; tiến độ và minh chứng tốt.

Gợi ý xếp loại: 90-100 điểm: xuất sắc; 80-89: tốt; 65-79: khá/đạt tốt; 50-64: đạt tối thiểu; dưới 50: chưa đạt. Việc quy đổi cuối cùng cần theo quy chế của cơ sở đào tạo.

15. CÁC LỖI THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

Lỗi	Cách khắc phục
Đề tài quá rộng	Thu hẹp theo một nghiệp vụ, một nhóm khách hàng/sản phẩm hoặc một quyết định cụ thể.
Chương 1 quá dài	Giữ lại thông tin liên quan đến bài toán; chuyển lịch sử/tổ chức chi tiết sang phụ lục nếu cần.
Cơ sở lý thuyết "chép giáo trình"	Chỉ trình bày khái niệm và phương pháp thực sự dùng; kết nối từng phần với thiết kế phân tích.

Lỗi	Cách khắc phục
EDA quá nhiều biểu đồ	Mỗi biểu đồ phải trả lời câu hỏi; nhóm insight theo chủ đề thay vì liệt kê.
Mô hình tốt nhưng không có baseline	So với quy tắc hiện tại, trung bình lịch sử, mô hình đơn giản hoặc cách làm đang dùng.
Chỉ báo metric kỹ thuật	Giải thích metric ảnh hưởng gì đến quyết định/chi phí/rủi ro kinh doanh.
Rò rỉ dữ liệu	Tách train/test đúng thời gian/đối tượng; không dùng thông tin tương lai khi dự báo.
Đề xuất chung chung	Chuyển thành hành động: ai làm, làm gì, ưu tiên nào, điều kiện nào, đo bằng KPI gì.
AI tạo nội dung khó kiểm chứng	Giữ nhật ký prompt; kiểm tra bằng nguồn chính thức; chỉ dùng phần sinh viên giải thích được.
Thiếu minh chứng	Lưu code, ảnh dashboard, data dictionary, mẫu báo cáo và nhật ký thực tập ngay từ tuần đầu.

16. CHECKLIST TRƯỚC KHI NỘP

☐ Bài toán và mục tiêu có thể tóm tắt trong 3-5 câu.

☐ Câu hỏi phân tích, dữ liệu, phương pháp và kết luận nhất quán với nhau.

☐ Mọi số liệu quan trọng đều truy ngược được về bảng/biểu hoặc code.

☐ Dữ liệu đã được mô tả nguồn, thời gian, đơn vị quan sát và giới hạn.

☐ Có từ điển dữ liệu và giải thích các biến chính.

☐ Có mô tả rõ cách xử lý thiếu, trùng, ngoại lệ và biến đổi dữ liệu.

☐ Các biểu đồ có tiêu đề, đơn vị, nguồn; không có chữ nhỏ khó đọc.

☐ Các mô hình có baseline, metric, cách chia dữ liệu và diễn giải giới hạn.

☐ Insight được chuyển thành khuyến nghị cụ thể, không chỉ "doanh nghiệp nên chú trọng".

☐ Không chứa dữ liệu cá nhân/bí mật kinh doanh không được phép công bố.

☐ Tất cả nguồn trích dẫn trong bài có trong danh mục tài liệu tham khảo và ngược lại.

☐ Đã kiểm tra chính tả, căn lề, mục lục, đánh số bảng/hình và ngắt trang giữa các chương.

☐ Đã khai báo việc sử dụng AI và dữ liệu mô phỏng (nếu có).

☐ Đã chuẩn bị file minh chứng: code/SQL, dashboard, dữ liệu mẫu/ẩn danh, phụ lục cần thiết.

☐ Có thể tự giải thích toàn bộ quy trình trong 10-15 phút mà không cần đọc báo cáo.

PHỤ LỤC A. PHIẾU CHỐT ĐỀ TÀI

Nội dung	Sinh viên điền
Tên đề tài dự kiến	
Đơn vị và bộ phận thực tập	
Vấn đề kinh doanh cần giải quyết	
Người sử dụng kết quả	
Câu hỏi phân tích chính	
Nguồn dữ liệu dự kiến	
Đơn vị quan sát và thời gian dữ liệu	
Phương pháp/công cụ dự kiến	
Sản phẩm cuối cùng	
Metric/tiêu chí đánh giá	
Rủi ro hoặc giới hạn dữ liệu	

PHỤ LỤC B. MẪU TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU

Tên biến	Kiểu	Ý nghĩa	Đơn vị/miền giá trị	Thiếu?	Ghi chú
order_id	Text	Mã đơn hàng	Duy nhất	Không	
order_date	Date	Ngày đặt hàng	dd/mm/yyyy	Không	
revenue	Numeric	Doanh thu đơn hàng	VND, >=0	Có	Kiểm tra giá trị âm/hoàn trả
...	...	...	...	...	...

PHỤ LỤC C. MẪU NHẬT KÝ PHÂN TÍCH

Ngày	Công việc	Dữ liệu/phiên bản	Kết quả	Vấn đề cần xử lý tiếp
__/__/____				
__/__/____				
__/__/____				
__/__/____				

PHỤ LỤC D. MẪU KHAI BÁO SỬ DỤNG AI

Tôi xác nhận đã sử dụng các công cụ AI dưới đây với vai trò hỗ trợ. Tôi đã kiểm tra lại nội dung, mã nguồn, dữ liệu và kết quả trước khi đưa vào báo cáo; tôi chịu trách nhiệm cuối cùng về tính chính xác và trung thực học thuật của báo cáo.

Công cụ AI	Mục đích	Phần báo cáo liên quan	Dữ liệu đưa vào AI	Cách kiểm chứng

PHỤ LỤC E. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN BÁO CÁO THỰC TẬP THÀNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Khi một đề tài thực tập có dữ liệu đủ tốt và câu hỏi có giá trị nghiên cứu, có thể phát triển thành khóa luận bằng cách tăng hàm lượng học thuật và kiểm định. Khóa luận cần làm rõ khoảng trống nghiên cứu, cơ sở lý thuyết/khung khái niệm, câu hỏi hoặc giả thuyết nghiên cứu, phương pháp chọn mẫu hoặc thiết kế thực nghiệm/quan sát, kiểm định độ bền của kết quả và thảo luận trong tương quan với nghiên cứu trước.

Báo cáo thực tập	Khi phát triển thành khóa luận
Trọng tâm: giải quyết bài toán tại đơn vị	Trọng tâm: tạo ra kết luận có giá trị học thuật và/hoặc bằng chứng có khả năng khái quát hơn.
Có thể dùng dữ liệu một đơn vị để cải tiến quy trình	Cần giải thích khả năng suy rộng, thiết kế mẫu và hạn chế ngoại suy.

Báo cáo thực tập	Khi phát triển thành khóa luận
Cơ sở lý thuyết ở mức đủ dùng	Cần tổng quan nghiên cứu có hệ thống hơn và chỉ ra khoảng trống.
Đánh giá sản phẩm/metric thực tiễn	Bổ sung kiểm định, robustness/sensitivity, so sánh mô hình hoặc kiểm tra giả thuyết khi phù hợp.